

Proyecto Final - Análisis de Operadores Ineficientes

Descripción del Proyecto

El objetivo de este proyecto es analizar la eficiencia de los operadores de telecomunicaciones a partir de métricas clave como el tiempo promedio de espera, la tasa de llamadas perdidas y la clasificación de operadores; a través de visualizaciones y análisis estadístico, buscamos identificar patrones de rendimiento y detectar operadores con desempeño ineficiente que afecten la calidad del servicio.

El análisis combina Python para la preparación y exploración de los datos y Tableau para la comunicación visual de resultados.

Descomposición del proyecto

Etapas 1. Conexión y comprensión de los datos

- Importar librerías principales (pandas, numpy, matplotlib, scipy, sqlalchemy).
- Conectar a la base de datos de llamadas (o a archivos CSV de respaldo si la conexión falla).
- Explorar la estructura de las tablas: shape, tipos de datos, valores únicos y primeras filas.
- Identificar variables clave para el análisis (duraciones, tiempos de espera, resultado de la llamada, operador).

Etapas 2. Limpieza y preparación de los datos

- Convertir columnas a formatos correctos (fechas, enteros, booleanos).
- Tratar valores ausentes en identificadores y campos internos.
- Crear la métrica de waiting_time como diferencia entre la duración total y la duración de la conversación.
- Revisar duplicados y consistencia de los registros antes del análisis.

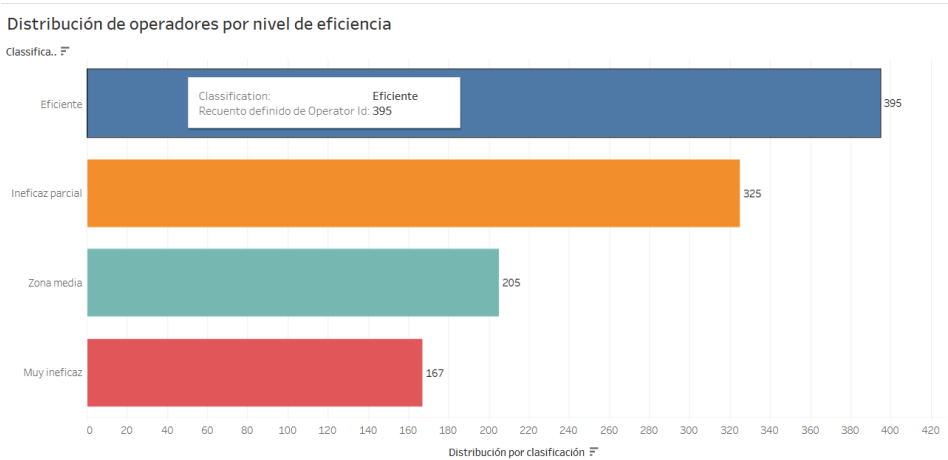
Etapas 3. Análisis exploratorio y métricas de desempeño

- Calcular volúmenes de llamadas por operador y tipo (entrantes, salientes, perdidas).
- Estimar tasas de llamadas perdidas y tiempos promedio de espera por operador.
- Clasificar operadores en categorías de eficiencia (Eficiente, Ineficaz parcial, Zona media, Muy ineficaz) según su desempeño relativo.

Etapas 4. Visualización y comunicación de resultados

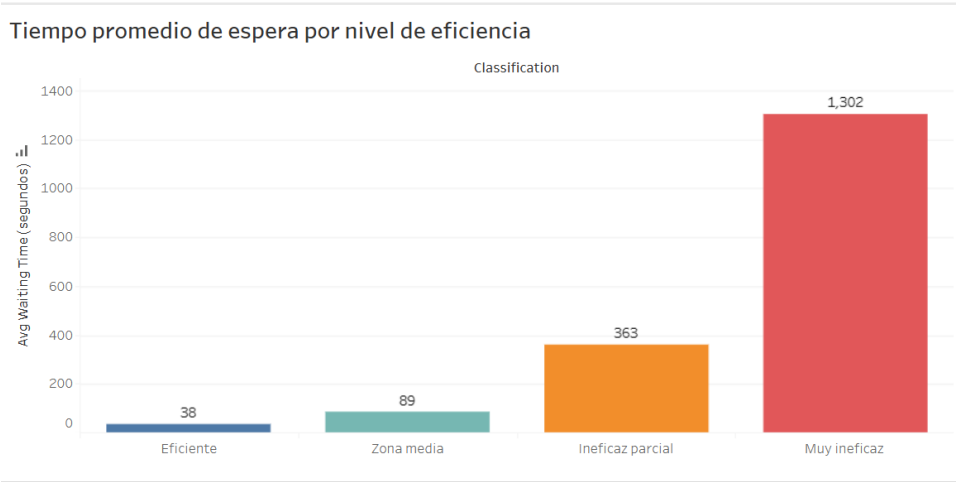
- Exportar el dataset agregado operator_stats a CSV para trabajarlo en Tableau Public.
- Construir un dashboard con visualizaciones que resuman cuántos operadores hay por nivel de eficiencia, cómo varía el tiempo de espera y qué operadores concentran la mayor parte de las llamadas perdidas.
- Preparar esta presentación en PDF para acompañar al notebook y al dashboard interactivo.

Gráfico 1: Distribución de operadores por nivel de eficiencia



Este gráfico muestra la cantidad de operadores según su clasificación de eficiencia. Se observa que la mayoría se encuentran en la categoría 'Eficiente', seguidos por los 'Ineficaz parcial', mientras que los operadores 'Muy ineficaz' representan la menor proporción. Esto permite comprender la distribución general del desempeño.

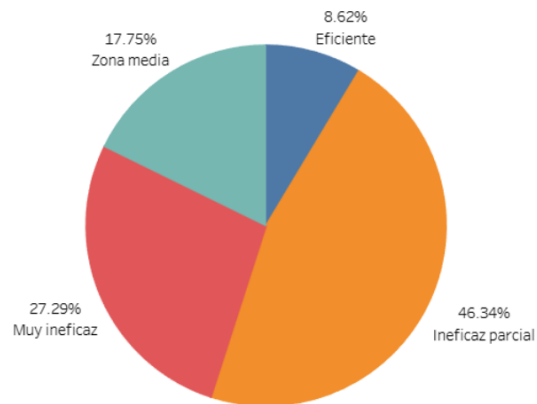
Gráfico 2: Tiempo promedio de espera por nivel de eficiencia



Este gráfico compara el tiempo promedio de espera de los clientes según la eficiencia de los operadores. Los operadores clasificados como 'Muy ineficaz' tienen tiempos de espera considerablemente superiores, mostrando una clara relación entre la falta de eficiencia y los tiempos de atención prolongados.

Gráfico 3: Proporción de llamadas perdidas por nivel de eficiencia

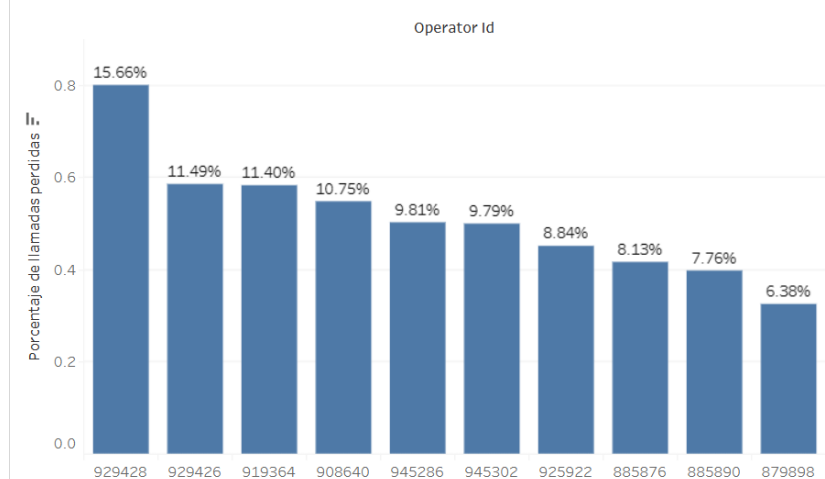
Proporción de llamadas perdidas por nivel de eficiencia



La proporción de llamadas perdidas aumenta significativamente en las categorías menos eficientes. Los operadores 'Ineficaz parcial' y 'Muy ineficaz' concentran más del 70% de las llamadas perdidas, mientras que los operadores eficientes representan un porcentaje muy reducido.

Gráfico 4: Top 10 operadores con mayor tasa de llamadas perdidas

Top 10 operadores con mayor tasa de llamadas perdidas



En este gráfico se muestran los 10 operadores con el peor desempeño en cuanto a llamadas perdidas. El operador con ID 929428 presenta la mayor tasa (15.66%), seguido de cerca por otros operadores con tasas superiores al 10%. Este análisis permite identificar casos críticos que requieren intervención inmediata.

Link al Dashboard

Dashboard en Tableau Public:

https://public.tableau.com/app/profile/cristian.galvez/viz/Proyecto_Final_Telecom_Operadores_Ineficientes/Dashboard-DesempeodeOperadores